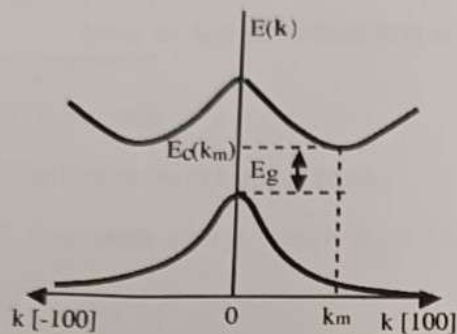


Examen Electrónica Física. B.

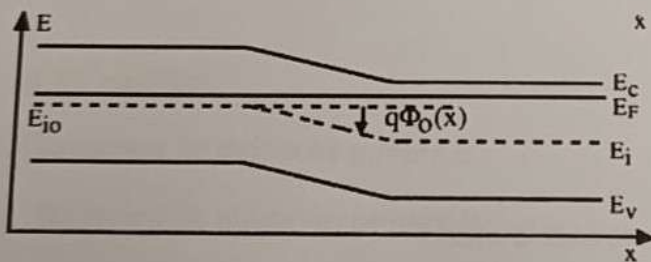
Qüestionari

1. De quin tipus és el bandgap del semiconductor representat a la figura?



- a) Indirecte
- b) Directe
- c) Degenerat
- d) Cap de les anteriors

2. La següent figura mostra el diagrama de bandes d'una unió de dos semiconductors. De quin tipus són:



- a) Esquerra: tipus p. Dreta: tipus n
- b) Esquerra tipus p. Dreta: tipus p
- c) Esquerra: tipus n. Dreta: tipus n.
- d) Esquerra: tipus p. Dreta: tipus p.

3. Si a un semiconductor la concentració de donadors és N_d , com es calcularia la concentració de donadors ionitzats?

a) $\frac{N_d}{1 + 2e^{\frac{E_F - E_d}{kT}}}$

b) $\frac{N_d}{1 + \frac{1}{2}e^{\frac{E_d - E_F}{kT}}}$

$$c) \frac{Nd}{1 + 2e^{\frac{E_d - E_F}{kT}}}$$

$$d) \frac{Nd}{1 + \frac{1}{2}e^{\frac{E_F - E_d}{kT}}}$$

4. Quan podem utilitzar l'aproximació de Boltzmann per a la probabilitat de què un estat d'energia E estigui ocupat?

- a) $E - E_F < 3 kT$
- b) $E - E_F > 3 kT$
- c) $E = E_F$
- d) $kT < E - E_F < 2kT$

5. Com podem calcular la densitat d'electrons a la banda de conducció?

- a) $n = \int_{E_C}^{\infty} g_C(E) f(E) dE$
- b) $n = \int_{E_C}^{\infty} g_C(E) dE$
- c) $n = \int_{E_C}^{\infty} (1 - g_C(E)) dE$
- d) $n = \int_{E_C}^{\infty} g_C(E) (1 - f(E)) dE$

6. Com podem augmentar la concentració de donadors ionitzats?

- a) Disminuint la temperatura
- b) Augmentant la temperatura
- c) Augmentant la concentració d'acceptors
- d) Disminuint la concentració d'acceptors

7. Com varia la resistivitat d'un semiconductor tipus n amb el dopat?

- a) Augmenta si augmenta el dopat.
- b) Disminueix si augmenta el dopat
- c) No depèn del dopat

d) Augmenta amb el dopat fins a un cert valor i després disminueix amb el dopat

8. Com varia la mobilitat per dispersió (scattering) de fonons d'un semiconductor amb la temperatura?

a) Augmenta

b) Disminueix

c) No depèn de la temperatura

d) Augmenta amb la temperatura fins a un cert valor i després disminueix amb la temperatura

9. Quina d'aquestes expressions és correcta per calcular la mobilitat total?

a) $1/\mu = 1/\mu_{\text{fonons}} - 1/\mu_{\text{impureses}}$

b) $\mu = \mu_{\text{fonons}} + \mu_{\text{impureses}}$

c) $1/\mu = -1/\mu_{\text{fonons}} + 1/\mu_{\text{impureses}}$

d) $1/\mu = 1/\mu_{\text{fonons}} + 1/\mu_{\text{impureses}}$

10. En equilibri:

a) El corrent de deriva és sempre 0

b) El corrent de difusió és sempre 0

c) El corrent de deriva i el de difusió es compensen exactament.

d) Els corrents de difusió i deriva són independents de què hi hagi equilibri o no.

11. La mobilitat:

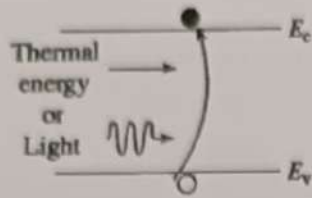
a) Augmenta amb el dopat

b) Disminueix amb el dopat

c) Augmenta amb el dopat fins a un cert valor i després disminueix amb el dopat

d) És independent del dopat

12. Quin és el procés que es mostra a la figura?



- a) Recombinació banda-banda
- b) Generació per ionització per impacte
- c) Recombinació Auger
- d) Generació banda-banda

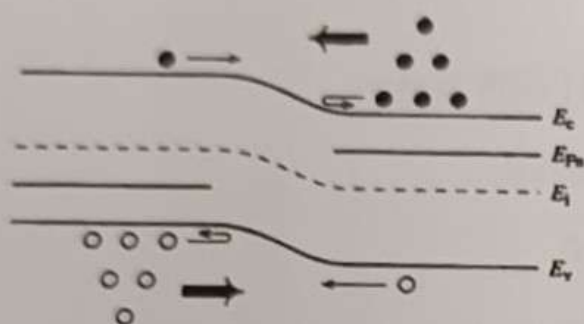
13. A una injecció de baix nivell:

- a) La concentració de portadors minoritaris no canvia significativament quan la desviació de l'equilibri és petita
- b) La concentració de portadors majoritaris i la de minoritaris no canvien significativament quan la desviació de l'equilibri és petita
- c) La concentració de portadors majoritaris no canvia significativament quan la desviació de l'equilibri és petita
- d) La concentració de portadors majoritaris canvia significativament quan la desviació de l'equilibri és petita

14. A una unió pn polaritzada amb un voltatge positiu V_A , com canvia l'amplada de la zona de depleció $W=x_n+x_p$?

- 1) Augmenta amb V_A
- 2) Disminueix amb V_A
- 3) No depèn de V_A
- 4) Augmenta fins a un cert valor i després disminueix

15. Com està polaritzada la unió pn de la figura?



- a) No està polaritzada.
- b) En directa
- c) En inversa
- d) No es pot deduir de la figura

Constants:

$$\epsilon_{rSi}=11.9, \epsilon_0=8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}, q=1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}, n_i(300\text{K})=10^{10} \text{ cm}^{-3}, k_B=1.3806 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$

PROBLEMES

1. Una mostra de silici té una concentració de forats, a causa d'un dopat no uniforme, a una regió difusiva entre $0 < x < 10 \mu m$

$$p_0 = 10^{17} \cdot 10^{-2500x} \text{ cm}^{-3} \quad (x \text{ en cm})$$

A) Obteniu la concentració d'electrons (expressió i a $x=0$ i $x=15 \mu m$)

B) Obteniu l'expressió del camp elèctric considerant equilibri.

C) Obteniu l'expressió del potencial considerant $V(x=0)=0$

2. Determineu les concentracions d'equilibri d'electrons i forats en aquestes condicions:

A) $T=300K$. $N_d=10^{13} \text{ cm}^{-3}$, $N_a=10^{16} \text{ cm}^{-3}$

B) $T=300K$. $N_d=10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $N_a=0$

C) $T=300K$, $N_d=2 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$, $N_a=10^{15} \text{ cm}^{-3}$

D) $T=400$, $N_d=3 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, $N_a=10^{14} \text{ cm}^{-3}$

3. A una mostra de silici, tenim una unió pn abrupta amb $N_d=2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ i $N_a=10^{15} \text{ cm}^{-3}$

Trobeu, per als casos d'aplicació d'una tensió entre la zona p i la zona n $V_A = 0, 0.5 \text{ V}$ i -0.3 V :

a) El potencial V_{bi}

b) L'amplada total de depleció (de la zona de càrrega d'espai)

c) El camp elèctric màxim